Ćwiczenie z dynamiki molekularnej

Zajęcia 2/5 – potencjały, siły i ciśnienie

Opracowanie dydaktyczne na podstawie instrukcji P. Grochowskiego i P. Daniluka

Gdzie jesteśmy i co dodajemy?

Po pierwszych zajęciach program potrafi już wczytać podstawowe parametry z pliku konfiguracyjnego, utworzyć kryształ złożony z $N = n^3$ atomów, nadać atomom początkowe pędy i usunąć ruch środka masy. Geometrię sprawdziliśmy przez zapis konfiguracji do formatu XYZ i obejrzenie jej w Jmol, a losowanie pędów – przez histogramy składowych p_x, p_y i p_z.

Na drugim etapie dodajemy do programu **oddziaływania fizyczne**. Dla dowolnej chwilowej konfiguracji $\{\boldsymbol{r}_i\}$ program ma obliczać energię potencjalną, siłę działającą na każdy atom oraz chwilowe ciśnienie wywierane na sferyczną ściankę naczynia. Nadal **nie zmieniamy położeń ani pędów w czasie**. Równania ruchu pojawią się dopiero na zajęciach 3.

Jest to ważny krok w metodzie przyrostowej: po zajęciach 1 mieliśmy poprawny stan układu, a po zajęciach 2 będziemy umieli wyznaczyć jego "prawą stronę" dynamiczną – siły, które na kolejnych zajęciach posłużą do zmiany pędów i położeń.

Efekt zajęć 2: do programu z zajęć 1 należy dodać obliczanie potencjału oddziaływania atom–atom, potencjału sferycznej ścianki, sił międzyatomowych i sił od ścianki, całkowitej energii potencjalnej V oraz chwilowego ciśnienia P. Implementacja ma pozostać niezależna od języka programowania; dopuszczalne są np. Python/NumPy/Numba i nowoczesny C++. Głównymi testami będą wykresy potencjału i siły, test trzeciej zasady Newtona oraz krzywa energii początkowego kryształu $V(a)$.

1 Rozszerzenie pliku konfiguracyjnego

Nie zmieniamy sposobu konfiguracji programu. Do pliku z zajęć 1 **dopiszemy tylko parametry potrzebne w nowym etapie**. Dotychczasowe n, m, a i T_0 pozostają bez zmian.

nowy parametr	znaczenie	jednostka
`R`	odległość minimum potencjału pary atomów	nm
`epsilon`	głębokość minimum potencjału	kJ/mol
`f`	współczynnik sprężystości ścianki	kJ/(mol nm^2)
`L`	promień sferycznego naczynia	nm

Dla argonu w dalszej części ćwiczenia przyjmujemy

$$m = 40\,\mathrm{u}, \qquad R = 0.38\,\mathrm{nm}, \qquad \varepsilon = 1\,\mathrm{kJ/mol}, \tag{1}$$

a dla ścianki orientacyjnie

$$f = 10^4\,\mathrm{kJ/(mol\,nm^2)}. \tag{2}$$

Przykładowy plik konfiguracyjny po drugim przyroście może więc wyglądać tak:

```
n = 5
m = 40.0
a = 0.38
T0 = 300.0
R = 0.38
epsilon = 1.0
f = 1.0e4
L = 2.3
```

Parametry kroku czasowego, liczby kroków i częstotliwości zapisu nadal nie są potrzebne i zostaną dodane dopiero w następnym etapie.

Jak dobrać promień naczynia?

Naczynie powinno swobodnie mieścić kryształ początkowy. Dla geometrii z zajęć 1 największa przekątna kryształu wynosi

$$|\boldsymbol{r}_0 - \boldsymbol{r}_{N-1}| = a(n-1)\sqrt{6}, \tag{3}$$

więc należy spełnić

$$L > \frac{1}{2}a(n-1)\sqrt{6} \approx 1.22\, a(n-1). \tag{4}$$

Dla $n = 5$ i $a \approx 0.38$ nm wartość $L = 2.3$ nm pozostawia wystarczający zapas.

2 Co nowego musi przechowywać program?

Po zajęciach 1 przechowujemy położenia $\{\boldsymbol{r}_i\}$ i pędy $\{\boldsymbol{p}_i\}$. Teraz potrzebujemy dodatkowo zbioru sił

$$\{\boldsymbol{F}_i\}_{i=0}^{N-1} \tag{5}$$

oraz dwóch wielkości skalarnych związanych z aktualną konfiguracją:

$$V \quad \text{– całkowita energia potencjalna,} \qquad P \quad \text{– chwilowe ciśnienie na ściankę.} \tag{6}$$

Nie narzucamy sposobu organizacji kodu ani konkretnych klas czy struktur danych. Ważna jest natomiast zasada: **dla każdej aktualnej tablicy położeń program powinien umieć w jednym spójnym kroku wyznaczyć odpowiadające jej V, P i wszystkie $\boldsymbol{F}_i$.**

3 Oddziaływanie dwóch atomów

Dla atomów i i j definiujemy wektor względny i odległość

$$\boldsymbol{r}_{ij} = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j, \qquad r_{ij} = |\boldsymbol{r}_{ij}|. \tag{7}$$

Potencjał van der Waalsa stosowany w ćwiczeniu ma postać

$$V_P(r_{ij}) = \varepsilon \left[\left(\frac{R}{r_{ij}}\right)^{12} - 2\left(\frac{R}{r_{ij}}\right)^{6} \right]. \tag{8}$$

Dla $r_{ij} = R$ potencjał osiąga minimum

$$V_P(R) = -\varepsilon. \tag{9}$$

Dla $r < R$ silnie rośnie część odpychająca r^{-12}, natomiast dla $r > R$ dominuje słabsze przyciąganie związane z członem r^{-6}.

Siła działająca na atom i od atomu j wynosi

$$\boldsymbol{F}_i^P(j) = -\frac{\partial V_P(r_{ij})}{\partial \boldsymbol{r}_i} \tag{10}$$

$$= 12\varepsilon \left[\left(\frac{R}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{R}{r_{ij}}\right)^{6} \right] \frac{\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j}{r_{ij}^2}. \tag{11}$$

Jest to siła centralna, równoległa do prostej łączącej oba atomy. Jej składową radialną można zapisać jako

$$F_r(r) = \frac{12\varepsilon}{r} \left[\left(\frac{R}{r}\right)^{12} - \left(\frac{R}{r}\right)^{6} \right]. \tag{12}$$

Zatem

$$F_r > 0 \quad (r < R), \qquad F_r = 0 \quad (r = R), \qquad F_r < 0 \quad (r > R). \tag{13}$$

Z trzeciej zasady Newtona

$$\boldsymbol{F}_j^P(i) = -\boldsymbol{F}_i^P(j). \tag{14}$$

Ta własność jest nie tylko prawem fizycznym, ale również bardzo ważnym testem programu i sposobem ograniczenia liczby obliczeń: każdą parę atomów liczymy tylko raz.

4 Sferyczna ścianka naczynia

Dla atomu i oznaczmy

$$r_i = |\boldsymbol{r}_i|. \tag{15}$$

Wewnątrz naczynia atom nie oddziałuje ze ścianką. Po przekroczeniu promienia L pojawia się harmoniczny potencjał odpychający:

$$V_S(r_i) = \begin{cases} 0, & r_i < L, \\ \dfrac{1}{2} f (r_i - L)^2, & r_i \geq L. \end{cases} \tag{16}$$

Odpowiadająca mu siła ma postać

$$\boldsymbol{F}_i^S = -\frac{\partial V_S(r_i)}{\partial \boldsymbol{r}_i} = \begin{cases} \boldsymbol{0}, & r_i < L, \\ f(L - r_i)\dfrac{\boldsymbol{r}_i}{r_i}, & r_i \geq L. \end{cases} \tag{17}$$

Dla $r_i > L$ współczynnik $L - r_i$ jest ujemny, dlatego siła jest skierowana przeciwnie do $\boldsymbol{r}_i$, czyli do środka naczynia. Jej moduł wynosi

$$|\boldsymbol{F}_i^S| = f(r_i - L). \tag{18}$$

W punkcie $r = L$ zarówno potencjał, jak i siła przechodzą w sposób ciągły przez zero.

5 Całkowita energia potencjalna, siły i ciśnienie

Całkowita energia potencjalna jest sumą energii wszystkich niepowtarzających się par atomów i energii oddziaływania ze ścianką:

$$V = \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=0}^{i-1} V_P(r_{ij}) + \sum_{i=0}^{N-1} V_S(r_i). \tag{19}$$

Całkowita siła działająca na atom i wynosi

$$\boldsymbol{F}_i = \sum_{\substack{0 \le j < N \\ j \neq i}} \boldsymbol{F}_i^P(j) + \boldsymbol{F}_i^S. \tag{20}$$

Chwilowe ciśnienie wywierane na sferyczną ściankę przyjmujemy zgodnie z modelem z instrukcji jako

$$P = \frac{1}{4\pi L^2} \sum_{i=0}^{N-1} |\boldsymbol{F}_i^S|. \tag{21}$$

Jeżeli wszystkie atomy znajdują się wewnątrz naczynia ($r_i < L$), to w danej chwili $P = 0$. W późniejszej dynamice atomy będą zderzać się ze sprężystą ścianką, a chwilowe ciśnienie będzie silnie fluktuować; średnia z tych fluktuacji będzie interesującą wielkością termodynamiczną.

6 Jednostki

W ćwiczeniu stosujemy jednostki podstawowe

$$[\text{długość}] = \text{nm}, \qquad [\text{czas}] = \text{ps}, \qquad [\text{masa}] = \text{u}, \qquad [\text{temperatura}] = \text{K}. \tag{22}$$

Wynikające z nich jednostki energii i siły są szczególnie wygodne:

$$1\,\text{u}\,\text{nm}^2\,\text{ps}^{-2} = 1\,\text{kJ/mol}, \tag{23}$$

$$1\,\text{u}\,\text{nm}\,\text{ps}^{-2} = 1\,\text{kJ/(mol}\,\text{nm)}, \tag{24}$$

$$1\,\text{u}\,\text{nm}^{-1}\,\text{ps}^{-2} \approx 16.6\,\text{atm}. \tag{25}$$

Ta zgodność oznacza, że nie należy w środku obliczeń mieszać nm z metrami ani kJ/mol z dżulami. Wszystkie wzory można bezpośrednio realizować w powyższym spójnym układzie jednostek.

7 Algorytm obliczania energii, sił i ciśnienia

Obliczenia należy wykonywać metodą akumulacji. Dla każdej nowej konfiguracji położeń zaczynamy od wyzerowania energii, ciśnienia i wszystkich sił, a następnie dokładamy kolejne wkłady.

Algorytm

1. Ustaw $V = 0$, $P = 0$ i $\boldsymbol{F}_i = \boldsymbol{0}$ dla wszystkich atomów.
2. Dla każdego atomu $i = 0, \ldots, N-1$:
   (a) oblicz $r_i = |\boldsymbol{r}_i|$;
   (b) oblicz $V_S(r_i)$ i dodaj go do V;
   (c) oblicz $\boldsymbol{F}_i^S$ i dodaj go do $\boldsymbol{F}_i$;
   (d) dodaj $|\boldsymbol{F}_i^S|/(4\pi L^2)$ do P.
3. Dla każdej pary atomów, np. dla $i = 1, \ldots, N-1$ i $j = 0, \ldots, i-1$:
   (a) oblicz $\boldsymbol{r}_{ij} = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j$ i $r_{ij} = |\boldsymbol{r}_{ij}|$;
   (b) oblicz $V_P(r_{ij})$ i dodaj go do V;
   (c) oblicz jedną siłę parową $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_i^P(j)$;

(d) wykonaj $\boldsymbol{F}_i \leftarrow \boldsymbol{F}_i + \boldsymbol{F}$;

(e) wykonaj $\boldsymbol{F}_j \leftarrow \boldsymbol{F}_j - \boldsymbol{F}$.

4. Zwróć lub zapisz wartości V, P i cały zbiór $\{\boldsymbol{F}_i\}$.

W tej wersji liczba par rośnie jak $N(N-1)/2$, zatem koszt obliczania oddziaływań jest rzędu $O(N^2)$. Dla niewielkich układów używanych w tym ćwiczeniu jest to wystarczające. Listy sąsiedztwa i odcięcie potencjału nie są potrzebne do realizacji podstawowej wersji zadania.

Należy jawnie zabezpieczyć się przed przypadkiem $r_{ij} = 0$ lub bardzo małym r_{ij}. W poprawnie wygenerowanym krysztale atomy się nie pokrywają, więc taki przypadek oznacza najczęściej błąd w inicjalizacji albo indeksowaniu. Program powinien wtedy zakończyć obliczenia z czytelnym komunikatem zamiast generować wartości `NaN` lub `inf`.

8 Test 1 – wykres potencjału i siły parowej

Pierwszym testem nowego fragmentu programu powinien być test najprostszy: dwa atomy i jedna odległość r. Nie korzystamy jeszcze z całego kryształu. Dla zakresu np.

$$0.8R \lesssim r \lesssim 2.5R \tag{26}$$

należy obliczyć i narysować dwa wykresy:

$$V_P(r), \qquad F_r(r). \tag{27}$$

Na wykresach trzeba sprawdzić, że:

- minimum potencjału wypada w $r = R$ i ma wartość $-\varepsilon$;
- $F_r(R) = 0$;
- dla $r < R$ siła jest odpychająca ($F_r > 0$);
- dla $r > R$ siła jest przyciągająca ($F_r < 0$);
- dla dużych r zarówno potencjał, jak i siła dążą do zera.

Główny test pary atomów: wykresy $V_P(r)$ i $F_r(r)$ muszą być ze sobą zgodne przez relację $F_r = -\mathrm{d}V_P/\mathrm{d}r$. Szczególnie ważne są punkt minimum $r = R$ oraz zmiana znaku siły po obu jego stronach.

9 Test 2 – trzecia zasada Newtona i pochodna numeryczna

Dla dowolnie wybranej pary atomów o $r_{ij} \neq R$ należy sprawdzić

$$\boldsymbol{F}_i^P(j) + \boldsymbol{F}_j^P(i) \approx \boldsymbol{0}. \tag{28}$$

W układzie wielu atomów, jeżeli pominiemy ściankę, wszystkie siły wewnętrzne powinny spełniać

$$\sum_{i=0}^{N-1} \boldsymbol{F}_i^P \approx \boldsymbol{0}. \tag{29}$$

Jest to bardzo czuły test poprawności akumulacji sił dla par.

Dodatkowo dla jednej współrzędnej można porównać siłę analityczną z pochodną numeryczną energii. Po przesunięciu wybranego atomu o małe h w kierunku x:

$$F_{ix} \approx -\frac{V(x_i + h) - V(x_i - h)}{2h}. \tag{30}$$

W teście należy dobrać h wystarczająco małe, ale nie tak małe, aby dominowały błędy zaokrągleń, np. sprawdzić kilka wartości h.

10 Test 3 – ścianka naczynia

Ściankę najłatwiej sprawdzić na jednym atomie ustawionym na osi x w kilku znanych położeniach. Należy przetestować co najmniej:

$$r = 0.9L, \qquad r = L, \qquad r = L + \Delta r. \tag{31}$$

Oczekujemy:

- dla $r < L$: $V_S = 0$ i $\boldsymbol{F}^S = \mathbf{0}$;
- dla $r = L$: $V_S = 0$ i $\boldsymbol{F}^S = \mathbf{0}$;
- dla $r > L$: $V_S > 0$, a siła jest skierowana do środka naczynia i ma moduł $f(r - L)$.

Można dodatkowo wykonać wykresy $V_S(r)$ i radialnej składowej siły $F_S(r)$ w otoczeniu L. Powinny być ciągłe w punkcie $r = L$.

11 Test 4 – połączenie z etapem 1: energia kryształu $V(a)$

Najważniejszym testem integracyjnym jest wykorzystanie gotowego generatora kryształu z zajęć 1. Dla ustalonego n generujemy tę samą strukturę dla kilku wartości parametru a, a dla każdej konfiguracji obliczamy całkowitą energię potencjalną.

Aby w tym teście badać wyłącznie oddziaływania międzyatomowe, promień L należy dobrać tak duży, aby wszystkie atomy znajdowały się wewnątrz naczynia. Wtedy $V_S = 0$ i $P = 0$.

Dla przykładu można przyjąć $n = 5$ i przeskanować zakres wartości a wokół R, np.

$$0.34\,\mathrm{nm} \lesssim a \lesssim 0.44\,\mathrm{nm}. \tag{32}$$

Dla każdej wartości a:

1. wygeneruj od nowa położenia kryształu;
2. oblicz V i $\{\boldsymbol{F}_i\}$;
3. zapisz parę (a, V);
4. opcjonalnie zapisz także największy moduł siły $\max_i |\boldsymbol{F}_i|$.

Następnie narysuj wykres

$$V = V(a). \tag{33}$$

Energia powinna mieć wyraźne minimum dla a w pobliżu R. Minimum całego kryształu nie musi wypadać dokładnie przy $a = R$, ponieważ każdy atom oddziałuje nie tylko z jednym najbliższym sąsiadem, ale z wieloma atomami w różnych odległościach.

Główny test integracyjny zajęć 2: program z zajęć 1 i nowy moduł oddziaływań mają wspólnie wygenerować gładką krzywą $V(a)$ z wyraźnym minimum w pobliżu R. Brak minimum, bardzo poszarpany wykres lub ogromne dodatnie energie dla całego badanego zakresu zwykle wskazują na błąd w geometrii, odległościach, podwójne zliczanie par albo błędny wzór na potencjał.

Co ma działać po zajęciach 2?

Etap 2 uznajemy za zakończony, jeżeli program:

1. nadal poprawnie wykonuje wszystkie zadania z zajęć 1;
2. wczytuje dodatkowe parametry R, ε, f i L z tego samego pliku konfiguracyjnego;
3. dla dowolnej konfiguracji położeń wyznacza V, P i wszystkie $\boldsymbol{F}_i$;
4. każdą parę atomów uwzględnia tylko raz w energii, a siłę tej pary dodaje z przeciwnymi znakami do obu atomów;
5. przechodzi test $V_P(R) = -\varepsilon$, $F_r(R) = 0$ i test trzeciej zasady Newtona;
6. poprawnie reaguje na pojedynczy atom przekraczający promień L;
7. generuje sensowny wykres energii początkowego kryształu $V(a)$ z minimum w pobliżu R.

Po tym etapie mamy program, który potrafi utworzyć stan układu oraz obliczyć działające w nim siły. Na zajęciach 3 wykorzystamy te siły do całkowania równań ruchu i po raz pierwszy uruchomimy rzeczywistą ewolucję układu w czasie.